О книге

Это материалы к семинарам по теории вероятностей и математической статистике (НИЯУ МИФИ, осенний семестр 2026). Лекции читает лектор курса; книга сопровождает практические занятия.

Как устроены материалы

Каждому семинару соответствует **глава книги** и **раздатка**:

- **Раздатка**: PDF с условиями задач, её выдают на занятии. В ней краткая сводка теории, задачи и домашнее задание, но нет решений. Ссылки на PDF собраны в таблице расписания ниже.
- **Глава книги**: те же задачи с полными решениями. Решение каждой задачи спрятано в свёрнутом блоке «Решение»: сначала попробуйте решить сами, потом откройте и сверьтесь.

Задачи сгруппированы в три блока: **A** (разминка), **B** (основные задачи темы), **C** (задачи повышенной сложности либо отдельная подтема, вынесенная в конец занятия). Задачи из задачника указаны с номером: «Гмурман, гл. 2 § 1, № 47»: это ссылка на

> Гмурман В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. М.: Высшая школа, 1979.

Код на Python

Почти каждое решение сопровождается расчётом на Python: точными дробями, полным перебором исходов или симуляцией. Код проверяет ответ и показывает, как ту же задачу решает компьютер.

В начале каждой главы есть раздел **«Код для этой главы»**: там собраны все импорты и все функции, которые встречаются в примерах. Ниже по тексту новых функций не появляется: если в примере вызывается функция, её определение находится в этом разделе.

Чтобы запустить примеры у себя, нужен Python 3.12 или новее и несколько библиотек:

```
pip install numpy matplotlib sympy
```

Скопируйте в Jupyter-блокнот сначала ячейку из раздела «Код для этой главы», затем нужный пример. Случайные числа порождаются генератором с фиксированным зерном (`np.random.default_rng(2026)`), поэтому результаты симуляций совпадут с напечатанными, если выполнять ячейки по порядку.

Расписание

Занятия проходят по вторникам с 8 сентября по 22 декабря 2026 года: 15 семинаров и контрольная работа. Семинар 6 перенесён со вторника 13 октября на пятницу 9 октября. Одно занятие (вместо 20 октября) пройдёт позже, дата будет объявлена дополнительно; в таблице его пока нет. Контрольная работа по теории вероятностей проходит во вторник 3 ноября; для подготовки есть пробная контрольная с решениями.

Таблица 1

№	Дата	Тема	Раздатка
1	8 сентября 2026	Теоремы сложения и умножения вероятностей	PDF
2	15 сентября 2026	Дискретные случайные величины: биномиальный закон и закон Пуассона	PDF
3	22 сентября 2026	Непрерывные случайные величины	PDF
4	29 сентября 2026	Показательное распределение	PDF
5	6 октября 2026	Системы двух случайных величин	PDF
6	9 октября 2026	–	
7	27 октября 2026	Нормальный закон на плоскости. Функции случайных величин	PDF
	3 ноября 2026	**Контрольная работа по теории вероятностей** (пробный вариант)	PDF пробного
8	10 ноября 2026	Закон больших чисел и ЦПТ. Выборка и её описание	PDF
9	17 ноября 2026	–	
10	24 ноября 2026	–	

Таблица 1

№	Дата	Тема	Раздатка
11	1 декабря 2026	–	
12	8 декабря 2026	–	
13	15 декабря 2026	–	
14	22 декабря 2026	–	